

แบบฝึกหัด 6

1. บริษัทขนส่งต้องการบรรทุกสินค้าเข้าไปในรถบรรทุกที่มีความสามารถรับน้ำหนักสูงสุด $W = 50$ กิโลกรัม สินค้าแต่ละชิ้นมีน้ำหนักและมูลค่าที่แตกต่างกันดังตารางด้านล่าง

สินค้า	น้ำหนัก (kg) w	มูลค่า (บาท) v
1	10	60
2	20	100
3	30	120

โดยสามารถแบ่งสินค้าบางส่วนไปบรรทุกได้ (Fractional Knapsack หมายถึงสามารถเลือกสินค้าบางส่วนได้ ไม่จำเป็นต้องนำไปทั้งหมด)

- 1.1. หากเลือกสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ได้มูลค่ารวมสูงสุด ต้องเลือกสินค้าใดบ้าง และน้ำหนักของสินค้าที่เลือกเป็นเท่าใด
- 1.2. คำนวณหามูลค่าสูงสุดที่สามารถบรรทุกได้

1.1

1. หา V จะได้ $V_i = \frac{v_i}{w_i}$ 1: $V_1 = \frac{60}{10} = 6$ 2: $V_2 = \frac{100}{20} = 5$ 3: $V_3 = \frac{120}{30} = 4$	2. sort by V 1. V_1 2. V_2 3. V_3	3. select V_1: select 10 kg = 60 V_2: select 20 kg = 100 V_3: select 20 kg = 80
---	---	--

ตอบ เลือกสินค้าที่ 1 จำนวน 10 kg
 2 จำนวน 20 kg
 3 จำนวน 20 kg

1.2 ตอบ มูลค่ารวม = $60 + 100 + 80 = 240$ บาท

2. คุณได้รับรายการกิจกรรมที่ต้องใช้ห้องประชุมเพื่อดำเนินการแต่ละกิจกรรมมี เวลาเริ่มต้น (start time) และเวลาสิ้นสุด (finish time) และห้องประชุมสามารถรองรับได้ เพียงหนึ่งกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น จงหาว่าควรเลือกกิจกรรมใดบ้างเพื่อให้ใช้ห้องประชุมได้มากที่สุด โดยไม่ให้มีช่วงเวลาทับซ้อนกัน

กิจกรรม	เวลาเริ่มต้น (Start Time)	เวลาสิ้นสุด (Finish Time)
1	1	3
2	2	5
3	4	6
4	6	8
5	5	7
6	8	9

ตอบ { 1, 3, 4, 6 }

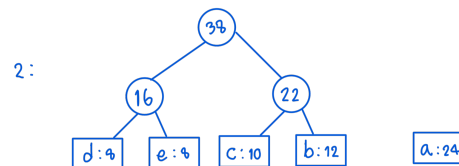
3. (Huffman code) The following example bases on a data source using a set of five different symbols. The symbol's frequencies are:

symbols	a	b	c	d	e
frequencies	24	12	10	8	8

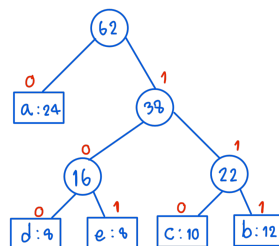
Total 186 bits (3 bit per symbol)

ให้นักศึกษาสร้าง Huffman Tree และตาราง Huffman code เพื่อแสดงรหัสแทนข้อมูลของสัญลักษณ์ทั้ง 5 ตัว พร้อมคำนวณจำนวนบิตทั้งหมดที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้

sort: d, e, c, b, a



Huffman tree :



Huffman code :

a : 0
b : 1 1 1
c : 1 1 0
d : 1 0 0
e : 1 0 1